Analysis (2026): homework 1

1. 设曲线Γ 是单位圆周$x^2+y^2=1$,求下列第一型曲线积分：

$$(1)\int_\Gamma x\,\mathrm{d}s;\qquad (2)\int_\Gamma xy\,\mathrm{d}s;\qquad (3)\int_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s;\qquad (4)\int_\Gamma |x|\,\mathrm{d}s.$$

2. 设曲线Γ 为球面$x^2+y^2+z^2=1$与平面$x+y+z=0$的交线，求下列第一型曲线积分：

$$(1)\int_\Gamma x\,\mathrm{d}s;\qquad (2)\int_\Gamma xy\,\mathrm{d}s;\qquad (3)\int_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s.$$

3. 计算下列第二型曲线积分：

(1) $\int_\Gamma (3x^2-6yz)\,\mathrm{d}x+(2y-3xz)\,\mathrm{d}y+(1-4xyz^2)\,\mathrm{d}z$,其中$\Gamma$ 为：

(a) 从$(0,0,0)$ 到$(1,1,1)$ 的线段；

(b) 从$(0,0,0)$ 到$(0,0,1)$，再到$(0,1,1)$，最后到$(1,1,1)$ 的折线。

(2) $\int_\Gamma (y+z)\,\mathrm{d}x+(x+z)\,\mathrm{d}y+(x+y)\,\mathrm{d}z$, 其中$\Gamma$ 为：

(a) 曲线$x^2+y^2=1,\ z=0$，从z 轴正向看去取逆时针方向；

(b) 螺旋线$x=\cos t,\ y=\sin t,\ z=t,\ 0\leqslant t\leqslant 2\pi$.

4. 利用格林公式计算下列第二型曲线积分：

(1) $\oint_\Gamma 4x^2y\,\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y$,其中$\Gamma$ 是以$(0,0),(1,2),(0,2)$ 为顶点的三角形；

(2) $\oint_\Gamma 2xy\,\mathrm{d}x+y^2\,\mathrm{d}y$,其中$\Gamma$ 是由两条连接点$(0,0),(4,2)$ 的曲线$y=\frac{x}{2}$与$y=\sqrt{x}$组成的封闭曲线；

(3) $\oint_\Gamma (x^2+4xy)\,\mathrm{d}x+(2x^2+3y)\,\mathrm{d}y$,其中$\Gamma$ 是椭圆周$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$;

(4) $\oint_\Gamma (x^3-x^2y)\,\mathrm{d}x+xy^2\,\mathrm{d}y$,其中$\Gamma$ 是$D=\{(x,y):4\leqslant x^2+y^2\leqslant 16\}$的边界。

5. 计算第一型曲线积分：

$$\oint_\Gamma \cos(\mathbf{v}_0,\mathbf{n})\,\mathrm{d}s,$$

其中$\Gamma\subset\mathbb{R}^2$ 是一条光滑闭曲线，$\mathbf{v}_0$ 是固定方向，$\mathbf{n}$ 是Γ 的单位外法向量。

6. 利用格林公式证明：约当曲线Γ 所围有界闭区域在极坐标下的面积公式

$$A=\frac{1}{2}\int_\Gamma r^2\,\mathrm{d}\theta,$$

并求$r=3\sin 2\theta$所围有界闭区域在第一象限部分的面积。

7. 求下列曲面的面积：

(1) 曲面$z=2-(x^2+y^2)$在Oxy 平面上方的部分；

(2) 单位球面$x^2+y^2+z^2=1$被柱面$x^2+y^2=\frac{1}{4}$所截在柱面内的部分；

(3) 求柱面$x^2+y^2=1,\ x^2+z^2=1,\ y^2+z^2=1$所围立体的表面积。

8. 求下列第一型曲面积分：

(1) $\iint_S z^3\,\mathrm{d}S$, 其中S 是单位球面的上半部分$x^2+y^2+z^2=1,\ z\geqslant 0$.

(2) $\iint_S x^2y^2\,\mathrm{d}S$, 其中$S$ 是由柱面$x^2+y^2=1$,平面$z=0$ 与$z=1$ 所围立体的表面。

(3) $\iint_S x^2y^2\,\mathrm{d}S$, 其中$S$ 是单位球面$x^2+y^2+z^2=1$.

(4) $\iint_S xyz\,\mathrm{d}S$, 其中S 是曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$位于平面$z=1$ 与$z=1+h$ $(h>0)$ 之间的部分。

(5) $\iint_S z^2\,\mathrm{d}S$, 其中S 为螺旋面$x=u\cos v,\ y=u\sin v,\ z=v,\ 0\leqslant u\leqslant 1,\ 0\leqslant v\leqslant 2\pi$.

9. 利用高斯公式计算下列第二型曲面积分。

(1) $\iint_S x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$S$ 为单位正方体$0\leqslant x,y,z\leqslant 1$的外侧；

(2) $\iint_S x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$S$ 为曲面$z=4-(x^2+y^2)$与平面$z=0$ 所围立体的外侧；

(3) $\iint_S x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y+\sin z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+e^x\cos y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$S$ 是立体$\{(x,y,z):1\leqslant x^2+y^2+z^2\leqslant 4\}$的外侧；

(4) $\iint_S z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$S$ 是单位球面$x^2+y^2+z^2=1$的外侧。

10. 利用斯托克斯定理求下列第二型曲线积分。

(1) $\int_\Gamma 2y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+3y\,\mathrm{d}z$,其中$\Gamma$ 是球面$x^2+y^2+z^2=8$与平面$z=x+2$的交线，从原点看去取顺时针方向；

(2) $\iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x-z & x^3+yz & -3xy^2 \end{vmatrix}$, 其中$S$ 是曲面$z=2-\sqrt{x^2+y^2}$在Oxy 平面的上半部分，取上侧。

11. 设向量函数$\mathbf{F}(x,y,z)=f(r)(x\mathrm{i}+y\mathrm{j}+z\mathrm{k})$,其中$f$ 是一元可微函数。

(1) 证明当$r\neq 0$ 时，$\mathrm{rot}\,\mathbf{F}=0$;

(2) 如果$\mathrm{div}\,\mathbf{F}=0$,证明$f(r)=cr^{-3}$,（$c$ 为常数）。

12. 在$\mathbb{R}^3$内求函数$u(x,y,z)$，使得

$$du(x,y,z)=(yze^{xyz}+3x^2)dx+(xze^{xyz}+\sin y)dy+(xye^{xyz}+2z)dz.$$

13. 求下列微分形式的外积$\omega\wedge\eta$:

(1) $\omega=x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}z,\ \eta=y\,\mathrm{d}x+xy\,\mathrm{d}y-z\,\mathrm{d}z$;

(2) $\omega=a\,\mathrm{d}x+b\,\mathrm{d}y+c\,\mathrm{d}z$, $\eta=A\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+B\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+C\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$,其中$a,b,c,A,B,C$ 均为常数。

14. 证明微分形式外微分运算的二次复合$d^2:\Lambda^k(D)\xrightarrow{d}\Lambda^{k+1}(D)\xrightarrow{d}\Lambda^{k+2}(D)$恒为零，并从该角度验证

$$\mathrm{rot}(\mathrm{grad}f)=0,\qquad \mathrm{div}(\mathrm{rot}(\mathbf{F}))=0$$

对任意函数$f\in C^\infty(D)$以及向量值函数$\mathbf{F}\in C^\infty(D,\mathbb{R}^3)$成立。